

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xác suất thống kê

Hoàng Thị Phương Thảo

Giới thiệu môn học

Tên môn học: Mở đầu về suy diễn thống kê

Yêu cầu:

1. Tài liệu:

Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng. Tác giả:
GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng.

2. Máy tính: Bắt buộc.

Giới thiệu môn học

Tên môn học: Mở đầu về suy diễn thống kê

Yêu cầu:

1. Tài liệu:

Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng. Tác giả:
GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng.

2. Máy tính: Bắt buộc.

I: Ôn tập về xác suất

1. Xác suất của biến cố:

Xác suất của biến cố A là con số đại diện cho khả năng xuất hiện của biến cố A khi thực hiện phép thử. Kí hiệu là $P(A)$, và $0 \leq P(A) \leq 1$.

Định nghĩa xác suất:

Xét phép thử T gồm một số hữu hạn các biến cố sơ cấp (tức là số phần tử của không gian mẫu là hữu hạn), các biến cố sơ cấp có khả năng xuất hiện như nhau khi thực hiện phép thử. Khi đó xác suất của biến cố A bất kỳ được xác định theo công thức sau:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Ví dụ:

I: Ôn tập về xác suất

1. Xác suất của biến cố:

Xác suất của biến cố A là con số đại diện cho **khả năng xuất hiện của biến cố A khi thực hiện phép thử**. Kí hiệu là $P(A)$, và $0 \leq P(A) \leq 1$.

Định nghĩa xác suất:

Xét phép thử T gồm một số hữu hạn các biến cố sơ cấp (tức là số phần tử của không gian mẫu là hữu hạn), các biến cố sơ cấp có khả năng xuất hiện như nhau khi thực hiện phép thử. Khi đó xác suất của biến cố A bất kỳ được xác định theo công thức sau:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Ví dụ: Một nhóm gồm 3 nam, 5 nữ. Xác suất để lấy ra 3 người trong đó có 1 nam 2 nữ là:

2. Đại lượng ngẫu nhiên

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

Khi đó: X có thể nhận

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

Khi đó: X có thể nhận 3 giá trị: 0, 1, 2.

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

Khi đó: X có thể nhận 3 giá trị: 0, 1, 2.

X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

Khi đó: X có thể nhận 3 giá trị: 0, 1, 2.

X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

a. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là đại lượng là giá trị của nó là ngẫu nhiên, và số các giá trị mà nó có thể nhận là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.

b. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục là ĐLNN mà tập tất cả các giá trị có thể của nó lấp đầy 1 khoảng, một số khoảng của trục số, hoặc cả trục số.

2. Đại lượng ngẫu nhiên

Ví dụ: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn: 2 nam, 4 nữ.

Gọi X là số nữ trong 2 người được tuyển.

Khi đó: X có thể nhận 3 giá trị: 0, 1, 2.

X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

a. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc là đại lượng là giá trị của nó là ngẫu nhiên, và số các giá trị mà nó có thể nhận là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được.

b. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục là ĐLNN mà tập tất cả các giá trị có thể của nó lấp đầy 1 khoảng, một số khoảng của trục số, hoặc cả trục số.

Ví dụ: X là chiều cao của cây trong một vườn ươm.

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố

a. Cho X là ĐLNN rời rạc, khi đó tập các giá trị của X kí hiệu là $X(\Omega)$

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố

a. Cho X là ĐLNN rời rạc, khi đó tập các giá trị của X kí hiệu là $X(\Omega)$

$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, n có thể là ∞ .

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố

a. Cho X là ĐLNN rời rạc, khi đó tập các giá trị của X kí hiệu là $X(\Omega)$

$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, n có thể là ∞ .

Kí hiệu $p_i = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Khi đó: $\sum_{i=1}^n p_i$

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố

a. Cho X là ĐLNN rời rạc, khi đó tập các giá trị của X kí hiệu là $X(\Omega)$

$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, n có thể là ∞ .

Kí hiệu $p_i = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Khi đó: $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố

a. Cho X là ĐLNN rời rạc, khi đó tập các giá trị của X kí hiệu là $X(\Omega)$

$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, n có thể là ∞ .

Kí hiệu $p_i = P(X = x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Khi đó: $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Bảng phân bố phân bố xác suất

$X(\Omega)$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

b. Với DLNN liên tục thì ta **Định nghĩa hàm mật độ xác suất:**

b. Với ĐLNN liên tục thì ta **Định nghĩa hàm mật độ xác suất:**
Hàm số $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm mật độ xác suất nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

b. Với DLNN liên tục thì ta **Định nghĩa hàm mật độ xác suất:**
Hàm số $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm mật độ xác suất nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1. Nó là hàm không âm

b. Với ĐLNN liên tục thì ta **Định nghĩa hàm mật độ xác suất:**
Hàm số $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm mật độ xác suất nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1. Nó là hàm không âm $f(x) \geq 0$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.
3. Với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ ta có

$$P\{X \in [a, b]\} = \int_a^b f(x)dx$$

2.2 Hàm phân bố xác suất:

2.2 Hàm phân bố xác suất:

Hàm phân bố xác suất của X được xác định theo công thức sau:

2.2 Hàm phân bố xác suất:

Hàm phân bố xác suất của X được xác định theo công thức sau:

$$F(x) = P\{X < x\}$$

2.3 Một số đặc trưng cơ bản của ĐLNN

2.3.1 Kỳ vọng

2.3 Một số đặc trưng cơ bản của ĐLNN

2.3.1 Kỳ vọng

Kỳ vọng hay còn gọi là giá trị trung bình của X kí hiệu là EX ,

2.3 Một số đặc trưng cơ bản của ĐLNN

2.3.1 Kỳ vọng

Kỳ vọng hay còn gọi là giá trị trung bình của X kí hiệu là EX , được xác định theo công thức sau:

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i p_i, \quad X \text{ là ĐLNN rời rạc}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, \quad X \text{ là ĐLNN liên tục}$$

Ví dụ:

2.3.2. Phương sai

Phương sai của ĐLNN X kí hiệu là DX ,

2.3.2. Phương sai

Phương sai của ĐLNN X kí hiệu là DX , được xác định theo công thức sau

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$$

trong đó

$$EX^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$

hoặc

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$$

Phương sai là giá trị đặc trưng cho độ phân tán quanh giá trị trung bình của ĐLNN (bình phương độ phân tán).

Ví dụ:

2.3.2. Phương sai

Phương sai của ĐLNN X kí hiệu là DX , được xác định theo công thức sau

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$$

trong đó

$$EX^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$

hoặc

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Phương sai là giá trị đặc trưng cho độ phân tán quanh giá trị trung bình của ĐLNN (bình phương độ phân tán).

Ví dụ:

Độ lệch tiêu chuẩn của X

Kí hiệu $\sigma(X) = \sqrt{DX}$

Mode của X

$\text{Mod}(X)$ là giá trị mà tại đó xác suất là lớn nhất (giá trị khả năng nhất) nếu X là ĐLNN rời rạc. Và là giá trị mà hàm mật độ đạt giá trị lớn nhất nếu X là ĐLNN liên tục.

Median (trung vị) của X

Trung vị của X là giá trị m sao cho $F(m) = 1/2$.

2.4. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan

3.1. Phân bố đồng thời

2.4. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan

3.1. Phân bố đồng thời

Cho hai ĐLNN X và Y với $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$,
 $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}$ và

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

Ta có bảng phân bố xác suất đồng thời của X và Y .

2.4. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan

3.1. Phân bố đồng thời

Cho hai ĐLNN X và Y với $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$,
 $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}$ và

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

Ta có bảng phân bố xác suất đồng thời của X và Y .

2.4. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan

3.1. Phân bố đồng thời

Cho hai ĐLNN X và Y với $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$,
 $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}$ và

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

Ta có bảng phân bố xác suất đồng thời của X và Y .

Từ phân bố đồng thời của X và Y ta có thể tính phân bố xác suất riêng của từng biến:

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m p_{ij}$$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n p_{ij}$$

VD

2.5. Hệ số tương quan

Cho hai ĐLNN rời rạc X và Y khi đó covarian của X và Y được xác định như sau:

$$\text{cov}(X, Y) = E(X.Y) - EX.EY$$

trong đó

$$E(X.Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij}$$

2.5. Hệ số tương quan

Cho hai ĐLNN rời rạc X và Y khi đó covarian của X và Y được xác định như sau:

$$\text{cov}(X, Y) = E(X.Y) - EX.EY$$

trong đó

$$E(X.Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij}$$

Hệ số tương quan của X và Y là:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DXDY}}$$

2.5. Hệ số tương quan

Cho hai ĐLNN rời rạc X và Y khi đó covarian của X và Y được xác định như sau:

$$\text{cov}(X, Y) = E(X.Y) - EX.EY$$

trong đó

$$E(X.Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij}$$

Hệ số tương quan của X và Y là:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DXDY}}$$

Nếu X và Y độc lập với nhau thì hệ số tương quan bằng 0 nhưng điều ngược lại không đúng.

Ví dụ:

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

Gọi X là số lần xuất hiện A trong n lần thực hiện phép thử T .

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

Gọi X là số lần xuất hiện A trong n lần thực hiện phép thử T .
Khi đó:

Tập các giá trị của X là

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

Gọi X là số lần xuất hiện A trong n lần thực hiện phép thử T .
Khi đó:

Tập các giá trị của X là $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$,

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

Gọi X là số lần xuất hiện A trong n lần thực hiện phép thử T .
Khi đó:

Tập các giá trị của X là $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$,
xác suất

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

3. Một số phân bố thường gặp

3.1. Phân bố nhị thức

Xét dãy n phép thử T được thực hiện một cách độc lập với nhau, mỗi lần thực hiện T ta chỉ quan tâm đến việc xuất hiện hay không xuất hiện biến cố A kí hiệu $p = P(A)$.

Gọi X là số lần xuất hiện A trong n lần thực hiện phép thử T . Khi đó:

Tập các giá trị của X là $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$,
xác suất

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

ĐLNN X được gọi là có phân bố nhị thức với tham số n và p . Kí hiệu:

$$X \sim B(n, p)$$

Ta có: Nếu $X \sim B(n, p)$ thì

$$EX = np, \quad DX = np(1 - p), \quad \text{Mod}(X) = [(n + 1)p]$$

3.2. Phân bố Poisson

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố Poisson với tham số $\lambda > 0$ nếu tập các giá trị có thể của X là:

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots\}$$

xác suất tương ứng

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

3.2. Phân bố Poisson

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố Poisson với tham số $\lambda > 0$ nếu tập các giá trị có thể của X là:

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots\}$$

xác suất tương ứng

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Kí hiệu:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda)$$

Ví dụ: Số xe ô tô đi qua 1 trạm kiểm soát trong khoảng thời gian t phút, có phân bố Poisson

Ta có:

Nếu X có phân bố Poisson với tham số λ thì kỳ vọng là $EX = DX = \lambda$ và $\text{mod}(X) = [\lambda]$

Ta có:

Nếu X có phân bố Poisson với tham số λ thì kỳ vọng là $EX = DX = \lambda$ và $\text{mod}(X) = [\lambda]$

3.3. Phân bố chuẩn

3.3. Phân bố chuẩn

Phân bố chuẩn tắc:

3.3. Phân bố chuẩn

Phân bố chuẩn tắc: Đại lượng ngẫu nhiên Z được gọi là có phân bố chuẩn tắc nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

3.3. Phân bố chuẩn

Phân bố chuẩn tắc: Đại lượng ngẫu nhiên Z được gọi là có phân bố chuẩn tắc nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Hàm mật độ của Z có dạng hình chuông đối xứng nhau qua trục tung.

Ta có: Nếu Z có phân bố chuẩn tắc thì $EZ = 0$ và $DZ = 1$;
 $Mod(Z) = Med(Z) = 0$.

3.3. Phân bố chuẩn

Phân bố chuẩn tắc: Đại lượng ngẫu nhiên Z được gọi là có phân bố chuẩn tắc nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Hàm mật độ của Z có dạng hình chuông đối xứng nhau qua trục tung.

Ta có: Nếu Z có phân bố chuẩn tắc thì $EZ = 0$ và $DZ = 1$;
 $Mod(Z) = Med(Z) = 0$.

Ta kí hiệu

$$Z \sim N(0, 1)$$

Hàm phân phối của Z là

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

3.3. Phân bố chuẩn

Phân bố chuẩn tắc: Đại lượng ngẫu nhiên Z được gọi là có phân bố chuẩn tắc nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Hàm mật độ của Z có dạng hình chuông đối xứng nhau qua trục tung.

Ta có: Nếu Z có phân bố chuẩn tắc thì $EZ = 0$ và $DZ = 1$;
 $Mod(Z) = Med(Z) = 0$.

Ta kí hiệu

$$Z \sim N(0, 1)$$

Hàm phân phối của Z là

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

Tính chất:

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

Phân bố chuẩn tổng quát

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hàm mật độ của X có dạng hình chuông.

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hàm mật độ của X có dạng hình chuông.

Ta có:

Nếu X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $EX = \mu$ và $DX = \sigma^2$;

$Mod(X) = Med(X) = \mu$

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hàm mật độ của X có dạng hình chuông.

Ta có:

Nếu X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $EX = \mu$ và $DX = \sigma^2$;

$Mod(X) = Med(X) = \mu$

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hàm mật độ của X có dạng hình chuông.

Ta có:

Nếu X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $EX = \mu$ và $DX = \sigma^2$;

$Mod(X) = Med(X) = \mu$

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Phân bố chuẩn tổng quát

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$) khi và chỉ khi đại lượng ngẫu nhiên $Z = (X - \mu)/\sigma$ có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$.

Kí hiệu

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Hàm mật độ của X có dạng hình chuông.

Ta có:

Nếu X có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ thì $EX = \mu$ và $DX = \sigma^2$;

$Mod(X) = Med(X) = \mu$

$$P(X < a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Ví dụ:

3.4. Phân bố mũ

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$ nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ nếu } x > 0$$

$$= 0 \text{ nếu ngược lại}$$

Kí hiệu

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Hàm phân bố của X :

3.4. Phân bố mũ

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$ nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ nếu } x > 0$$
$$= 0 \text{ nếu ngược lại}$$

Kí hiệu

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Hàm phân bố của X :

Ta có

$$\text{Nếu } X \sim \text{Exp}(\lambda) \text{ thì } EX = \frac{1}{\lambda}, \quad DX = \frac{1}{\lambda^2}$$

3.5. Phân bố đều

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố đều trên đoạn $[a, b]$, $a < b$ nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ nếu } x \in [a, b]$$
$$= 0 \text{ nếu ngược lại}$$

Kí hiệu

$$X \sim U([a, b])$$

Hàm phân bố của X :

3.5. Phân bố đều

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố đều trên đoạn $[a, b]$, $a < b$ nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ nếu } x \in [a, b]$$
$$= 0 \text{ nếu ngược lại}$$

Kí hiệu

$$X \sim U([a, b])$$

Hàm phân bố của X :

Ta có

$$\text{Nếu } X \sim U([a, b]) \text{ thì } EX = \frac{b+a}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Phân bố Chi bình phương

Nếu Z là ĐLNN có phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$ thì $U = Z^2$ được gọi là phân bố Chi bình phương với bậc tự do là 1. Kí hiệu

$$U \sim \chi_1^2$$

Nếu $U_1, U_2, \dots, U_n$ là các ĐLNN độc lập có phân bố Chi-bình phương với bậc tự do 1. Khi đó phân bố của

$V = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ được gọi là phân bố Chi-bình phương với bậc tự do n . Kí hiệu:

$$V \sim \chi_n^2$$

Phân bố t

Nếu $X \sim N(0, 1)$; $U \sim \chi_n^2$ và Z và U là các ĐLNN độc lập khi đó phân bố của $\frac{Z}{\sqrt{U/n}}$ được gọi là phân bố t với bậc tự do n .

Phân bố Fisher

Cho U và V là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố χ^2 với bậc tự do m và n . Khi đó phân phối của $W = \frac{U/m}{V/n}$ được gọi là có phân bố F với bậc tự do m, n . Kí hiệu $F_{m,n}$.

Luật số lớn

VD: Tung đồng xu cân đối đồng chất khi đó xác suất để xuất hiện mặt ngửa là $1/2$.

Nhà toán học John Kerrich đã kiểm tra điều này khi ông bị giam giữ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Ông ấy đã tung 10000 lần và thấy có 5067 lần xuất hiện mặt sấp. Tức xác suất là:

$p = \frac{5067}{10000} = 0.5067 \approx 0.5$. Định lý Luật số lớn sẽ chứng tỏ điều này là đúng.

Gọi X_i là các ĐLNN nhận giá trị 0 nếu đồng xu xuất hiện mặt sấp và giá trị 1 nếu đồng xu xuất hiện mặt ngửa ở lần tung thứ i . Tỷ lệ xuất hiện mặt ngửa trong n lần gieo là:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Luật số lớn phát biểu rằng $\bar{X}_n$ sẽ xấp xỉ bằng $1/2$

Định lý luật số lớn:

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập cùng kỳ vọng phương sai, $\mu = EX$, $\sigma^2 = DX$. Khi đó với xác suất 1 $\bar{X}_n$ sẽ xấp xỉ μ khi n đủ lớn.

Định lý giới hạn trung tâm

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập cùng phân bố với kỳ vọng $\mu = EX$, phương sai $\sigma^2 = DX$ khi đó ĐLNN $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ có phân bố xấp xỉ chuẩn.

Tức là

$$P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < x\right) = \Phi(x), \quad \Phi(x) \text{ là hàm phân bố chuẩn tắc}$$